



AS-765 - Sistemas de Controle

Apresentação geral
flaviocr@ita.br

Professor: Flávio Ribeiro



Ementa da disciplina

AS-765 - SISTEMAS DE CONTROLE

- ▶ Requisitos: AS-761.
- ▶ Duração: 48 horas / Créditos: 3
- ▶ Conteúdo:

Modelos de sistemas para controle: modelos no domínio do tempo e no domínio da frequência (plano-s e resposta em frequência); linearização (limites de validade do modelo linear). Resposta temporal de sistemas de controle contínuos no tempo - solução da equação de estado. Estabilidade (conceitos e critérios). Desempenho transiente e de estado-estacionário. Ações básicas de controle – controladores e compensadores clássicos. Métodos empíricos e abordagem algorítmica de projeto. Análise e projeto pelo método do Lugar Geométrico das Raízes (LGR). Análise e introdução ao projeto pelos métodos de resposta em frequência: margens de estabilidade, o critério de estabilidade de Nyquist e projeto utilizando os diagramas de Bode. Realimentação de estado e projeto de controle no espaço de estados: controlabilidade e observabilidade; alocação de polos; controle ótimo linear-quadrático (LQR); realimentação de estado com ação integral; observadores de estado – princípio da separação e projeto.

Bibliografia recomendada

Bibliografia principal:

- ▶ Ogata, K., **Engenharia de Controle Moderno**, 5^a. Ed., Pearson Prentice-Hall, São Paulo, 2010;
- ▶ Franklin, G.F., Powell, J.D. & Emami-Naeini, A., **Sistemas de Controle para Engenharia**, 6^a Ed., Bookman Editora, Porto Alegre, 2013;
- ▶ Skogestad, S.; Postlethwaite, I. **Multivariable Feedback Control - Analysis and Design**, 2nd. Ed., John Wiley and Sons, Chichester, 2005.

Bibliografia complementar:

- ▶ Åström, K. J.; Murray, R. M., **Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers**. Disponível em:
https://fbswiki.org/wiki/index.php/Feedback_Systems:_An_Introduction_for_Scientists_and_Engineers

Plano do curso

Parte I: Modelagem e Conceitos Básicos

- ▶ Introdução aos sistemas de controle
- ▶ Modelagem matemática de sistemas
- ▶ Funções de transferência e transformada de Laplace
- ▶ Linearização de sistemas não lineares

Parte II: Análise no Domínio do Tempo

- ▶ Resposta temporal de sistemas
- ▶ Análise de estabilidade
- ▶ Especificações de desempenho

Metodologia e ferramentas

Filosofia do curso:

- ▶ Ênfase em **exemplos práticos** e aplicações reais
- ▶ Integração entre teoria e implementação computacional
- ▶ Desenvolvimento de intuição através de simulações
- ▶ Projetos hands-on com sistemas reais

Ferramentas computacionais:

- ▶ **MATLAB/Simulink** - ferramenta principal para análise e simulação
- ▶ Control System Toolbox - funções especializadas para controle
- ▶ Simulações de sistemas não lineares para validação de projetos
- ▶ Visualização interativa de conceitos (diagramas de Bode, lugar das raízes, etc.)

Exemplos de atividades práticas

Modelagem e linearização:

- ▶ Implementação de equações do movimento de sistemas físicos
- ▶ Linearização numérica e analítica de sistemas não lineares
- ▶ Validação de modelos lineares versus não lineares

Projeto e validação:

- ▶ Projeto de controladores usando técnicas clássicas e modernas
- ▶ Implementação de controladores no MATLAB/Simulink
- ▶ Teste dos controladores em modelos não lineares
- ▶ Análise de robustez e desempenho

Sistema de avaliação

Composição da nota final:

- ▶ **Provas (70%):** 2 provas escritas cobrindo teoria e resolução de problemas
- ▶ **Listas de exercícios (30%):** Exercícios computacionais e outros